

UTM

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 2

Одномерные массивы

Вариант 12

Выполнил: студент группы TI-265

ФИО: Tolmaciov Serghei

Преподаватель: Leah A.

2026

1 Цель работы

Освоить обработку одномерных массивов на языке C: поиск элемента по заданному признаку, вычисление суммы части массива и изменение порядка элементов с сохранением их относительной последовательности.

2 Постановка задачи

В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, требуется выполнить следующие действия:

1. определить номер максимального по модулю элемента массива;
2. вычислить сумму элементов, расположенных после первого положительного элемента;
3. преобразовать массив так, чтобы сначала располагались элементы, целая часть которых лежит в интервале $[a, b]$, а затем все остальные элементы.

Размер массива задаётся именованной константой `MAX_ELEMENTS`. Нумерация элементов в результате начинается с единицы.

3 Описание алгоритма

1. Считать количество элементов n и значения массива, проверив, что размер находится в допустимых пределах.
2. Принять первый элемент за текущий максимальный по модулю. Начиная со второго элемента, сравнивать модули с помощью функции `fabs`. В переменной `max_ind` сохранить индекс найденного элемента, а при выводе прибавить единицу, чтобы получить его номер.
3. Найти первый положительный элемент. Если он найден, просуммировать все элементы, расположенные правее него. Если положительных элементов нет, сумма остаётся равной нулю.
4. Считать границы a и b . Дважды просмотреть исходный массив: сначала перенести во временный массив элементы, целая часть которых входит в $[a, b]$, затем добавить остальные элементы. Такой способ сохраняет исходный порядок внутри обеих групп.
5. Скопировать временный массив обратно и вывести номер максимального по модулю элемента, сумму и преобразованный массив.

4 Текст программы

Полный исходный код программы на языке C

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define MAX_ELEMENTS 100

int main(void)
{
    int n;
    double array[MAX_ELEMENTS];
    double temp[MAX_ELEMENTS];

    printf("Enter number of elements (1..%d): ", MAX_ELEMENTS);
    if (scanf("%d", &n) != 1 || n < 1 || n > MAX_ELEMENTS)
    {
        printf("Invalid number of elements.\n");
        return 1;
    }

    printf("Enter %d real numbers:\n", n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (scanf("%lf", &array[i]) != 1)
        {
            printf("Invalid array element.\n");
            return 1;
        }
    }

    /* 1. Поиск номера максимального по модулю элемента. */
    int max_ind = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        if (fabs(array[i]) > fabs(array[max_ind]))
        {
            max_ind = i;
        }
    }

    /* 2. Сумма элементов после первого положительного элемента. */
    double sum = 0.0;
    int first_positive = -1;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (array[i] > 0)
        {
            first_positive = i;
            break;
        }
    }

    if (first_positive != -1)
    {
        for (int i = first_positive + 1; i < n; i++)
        {
            sum += array[i];
        }
    }

    /* 3. Устойчивая перестановка по целой части и интервалу [a, b]. */
    int a, b;
    printf("Enter integer interval boundaries a and b: ");
    if (scanf("%d %d", &a, &b) != 2)
    {
```

```

        printf("Invalid interval boundaries.\n");
        return 1;
    }

    if (a > b)
    {
        int swap = a;
        a = b;
        b = swap;
    }

    int k = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        int integer_part = (int)array[i];
        if (integer_part >= a && integer_part <= b)
        {
            temp[k++] = array[i];
        }
    }

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        int integer_part = (int)array[i];
        if (integer_part < a || integer_part > b)
        {
            temp[k++] = array[i];
        }
    }

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        array[i] = temp[i];
    }

    printf("Number of max absolute element: %d\n", max_ind + 1);
    printf("Sum after first positive element: %g\n", sum);
    printf("Transformed array: ");
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("%g ", array[i]);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}

```

5 Пример выполнения

Для проверки используется массив из шести элементов и интервал [2, 5]. Максимальный по модулю элемент 8.2 находится на третьей позиции. Первый положительный элемент расположен в начале массива, поэтому сумма всех элементов после него равна 16.

Ввод	Вывод программы
6 1.7 3.4 8.2 2.9 -4.1 5.6 2 5	Number of max absolute element: 3 Sum after first positive element: 16 Transformed array: 3.4 2.9 5.6 1.7 8.2 -4.1

После преобразования первыми идут элементы 3.4, 2.9 и 5.6, поскольку их целые части равны 3, 2 и 5. Остальные элементы дописываются без изменения взаимного порядка.

6 Вывод

В ходе лабораторной работы реализована программа для обработки одномерного массива вещественных чисел. Программа находит номер максимального по модулю элемента, вычисляет сумму элементов после первого положительного и выполняет устойчивую перегруппировку массива по заданному интервалу целых частей. Контрольный пример подтвердил правильность вычислений и преобразования массива.